

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 6.1 Planimetrické pojmy a poznatky; 6.2 Trojúhelníky

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

Učivo: úhly; trojúhelníky; shodnost a podobnost; Pythagorova věta; trigonometrie

Připomenutí

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \quad c^2 = a^2 + b^2 \quad v_c^2 = c_a \cdot c_b \quad a^2 = c \cdot c_a, \quad b^2 = c \cdot c_b \quad \sin \alpha = \frac{a}{c}, \quad \cos \alpha = \frac{b}{c}, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

$$S = \frac{c \cdot v_c}{2} = \frac{1}{2} ab \sin \gamma \quad v = \frac{\sqrt{3}}{2} a, \quad S = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \quad \frac{a'}{a} = k, \quad \frac{S'}{S} = k^2 \quad r = \frac{c}{2}, \quad \rho = \frac{a + b - c}{2}$$

Úlohy ve stylu didaktického testu k podokruhům 6.1 a 6.2 (úhly, trojúhelníky, Pythagorova a Euklidovy věty, trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku). Výsledky zapisuj jako do záznamového archu; body jsou uvedeny u každé úlohy, povolené jsou tabulky MFChT a kalkulačka. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Otevřené úlohy

- Velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku jsou v poměru 2: 3: 7. Urči ve stupních velikost největšího vnějšího úhlu tohoto trojúhelníku. (1 bod) ★☆☆
- Přímky p a q jsou rovnoběžné. Příčka r protíná přímku p pod úhlem 62° a přímku q v bodě Q . Přímka s prochází bodem Q a je kolmá k přímce r . Urči odchylku přímek s a q . (1 bod) ★☆☆
- Žebřík dlouhý 6,5 m je opřen o svislou zeď, jeho pata stojí na vodorovné zemi 2,5 m od zdi. Patu žebříku odsuneme od zdi o dalších 0,8 m. Vypočti v centimetrech, o kolik klesne horní konec žebříku. (1 bod) ★★☆☆
- Rovnostranný trojúhelník má výšku 6 cm. Vypočti jeho obsah. Výsledek zapiš v přesném tvaru (s odmocninou). (1 bod) ★☆☆
- V pravoúhlém trojúhelníku ABC s přeponou AB rozdělí pata výšky z vrcholu C přeponu na úseky délek 4 cm a 9 cm. Vypočti a) výšku v_c , b) přesnou délku kratší odvěsny. (max. 2 body) ★★☆☆
- Lanová dráha stoupá pod stálým úhlem 18° a vodorovně překoná vzdálenost 1,2 km. Vypočti, o kolik metrů vystoupá. Výsledek zaokrouhli na celé metry. (1 bod) ★☆☆
- Svislá tyč vysoká 1,5 m vrhá stín dlouhý 1,8 m. Ve stejném okamžiku vrhá svislý strom stín dlouhý 14,4 m. Urči výšku stromu. (1 bod) ★☆☆
- Rovnoramenný trojúhelník ABC má základnu $|AB| = 16$ cm a ramena délky 17 cm. Vypočti vzdálenost těžiště T od základny AB . (1 bod) ★★☆☆
- Střední příčky trojúhelníku mají délky 5 cm, 6 cm a 7 cm. Urči a) obvod trojúhelníku, b) jakou část obsahu trojúhelníku tvoří obsah trojúhelníku sestaveného ze středních příček. (max. 2 body) ★★☆☆
- Odvěsny pravoúhlého trojúhelníku se liší o 7 cm a přepona měří 13 cm. Vypočti obsah trojúhelníku. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

- Je dán trojúhelník se stranami délek 7 cm, 24 cm a 25 cm. Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Trojúhelník je pravoúhlý. 11.2 Poloměr kružnice opsané je 12,5 cm. 11.3 Výška na nejdelší stranu je delší než 7 cm. 11.4 Nejmenší vnitřní úhel je menší než 15° . (max. 2 body; 4 správně = 2 body, 3 správně = 1 bod) ★★☆☆
- Které z následujících trojic čísel mohou být délky stran pravoúhlého trojúhelníku? A) 5, 11, 12 B) 6, 8, 11 C) 7, 15, 17 D) 10, 20, 24 E) 9, 40, 41 (2 body) ★☆☆
- Trojúhelník byl zmenšen tak, že vznikl trojúhelník s ním podobný, jehož obsah je o 36 % menší. O kolik procent se zkrátily jeho strany? A) o 6 % B) o 20 % C) o 30 % D) o 36 % E) o 64 % (2 body) ★★☆☆

14. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C je $|AC| = 8$ cm a $|BC| = 6$ cm. Jaká je velikost vnitřního úhlu β při vrcholu B (zaokrouhлено na celé stupně)? A) 37° B) 41° C) 49° D) 53° E) 59° (2 body) ★☆☆
15. V rovnoramenném trojúhelníku je úhel při hlavním vrcholu o 30° větší než úhel při základně. Jaká je velikost úhlu při základně? A) 40° B) 45° C) 50° D) 55° E) 75° (2 body) ★☆☆
16. Dvě strany trojúhelníku mají délky 10 cm a 7 cm a svírají úhel 150° . Jaký je obsah trojúhelníku? A) $17,5$ cm² B) $30,3$ cm² C) 35 cm² D) $60,6$ cm² E) jiný obsah (2 body) ★★☆☆
17. Přiřaď ke každému trojúhelníku (17.1–17.3) délku jeho výšky na stranu c (A–E). 17.1 rovnostranný trojúhelník se stranou $c = 6$ cm; 17.2 pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 6 cm a 8 cm, c je přepona; 17.3 rovnoramenný trojúhelník se základnou $c = 6$ cm a rameny 5 cm. A) 3 cm B) 4 cm C) $4,8$ cm D) $3\sqrt{3}$ cm E) 6 cm (max. 3 body) ★★☆☆
18. V pravoúhlém trojúhelníku je odvěsna $a = 15$ cm a její pravoúhlý průmět na přeponu má délku $c_a = 9$ cm. Jak dlouhá je přepona? A) 25 cm B) 26 cm C) 30 cm D) 34 cm E) 41 cm (2 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Do pravoúhlého trojúhelníku ABC s odvěsnami $|AC| = 6$ cm a $|BC| = 8$ cm je vepsán čtverec $CDEF$ tak, že vrchol D leží na odvěsne AC , vrchol F na odvěsne BC a vrchol E na přeponě AB . Vypočti délku strany čtverce. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆
20. Pravoúhlý trojúhelník má obvod 30 cm a přeponu 13 cm. Vypočti a) jeho obsah, b) poloměr kružnice vepsané. Řeš bez určování délek odvěsen. (max. 3 body) ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Maturita 2021 – jarní termín, úlohy 12, 15, 16 a 17 (zadání testu Cermatu)** – Tangens a poměr stran, podobnost v lichoběžníku (s postupem), svazek ANO/NE o goniometrických funkcích a obsah trojúhelníku ze dvou stran a úhlu. Test má 26 úloh. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://maturita.cermat.cz/files/files/Matematika/intaktni-zaci/MZ2021/MZ2021_MA_DT.pdf
- **Maturita 2022 – podzimní termín, úlohy 13 a 24 (zadání testu Cermatu)** – Výškové úhly v pravoúhlém trojúhelníku s celým postupem a obsah trojúhelníku. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://maturita.cermat.cz/files/files/Matematika/intaktni-zaci/MZ2022P/MA_2022P_DT.pdf
- **Maturita 2026 – jarní termín, úlohy 13 (zadání testu Cermatu)** – Pythagorova věta ve čtverci vedoucí na kvadratickou rovnici, s celým postupem. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026j_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Pythagorova věta, Euklidovy věty I (M. Krynický)** – Výklad s řešenými příklady a dalšími úlohami k procvičení.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A003%20Planimetrie/02%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20planimetrick%C3%A9%20v%C4%9Bty/05%20Pythagorova%20v%C4%9Bty%20Euklidovy%20v%C4%9Bty%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- 150° (vnitřní úhly 30°, 45°, 105°; největší vnější úhel je u nejmenšího vnitřního)
- 28° (příčka r svírá s q také 62° – souhlasné úhly; $90^\circ - 62^\circ = 28^\circ$)
- 40 cm (výška opření klesne z 6 m na $\sqrt{6,5^2 - 3,3^2} = 5,6$ m)
- $12\sqrt{3}$ cm² ($a = \frac{2v}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$ cm; $\approx 20,78$ cm²)
- a) $v_c = \sqrt{4 \cdot 9} = 6$ cm; b) $\sqrt{13 \cdot 4} = 2\sqrt{13}$ cm $\approx 7,21$ cm
- 390 m ($1\,200 \cdot \lg 18^\circ \approx 389,9$ m)
- 12 m (podobné trojúhelníky: $\frac{x}{14,4} = \frac{1,5}{1,8}$)
- 5 cm (výška na základnu 15 cm je i těžnicí; T je ve třetině od základny)
- a) 36 cm (strany 10, 12 a 14 cm); b) $\frac{1}{4}$ (podobnost s $k = \frac{1}{2}$)
- 30 cm²; postup:
 $x^2 + (x + 7)^2 = 169 \Rightarrow x^2 + 7x - 60 = 0 \Rightarrow x = 5$ (kořen -12 nevyhovuje), odvěsny 5 a 12 cm, $S = \frac{5 \cdot 12}{2}$
- ANO, ANO, NE, NE ($7^2 + 24^2 = 25^2$; $r = \frac{25}{2}$;
 $v = \frac{7 \cdot 24}{25} = 6,72$ cm; $\sin \alpha = \frac{7}{25} \Rightarrow \alpha \approx 16,3^\circ$)
- $E - 81 + 1\,600 = 1\,681 = 41^2$; u ostatních $a^2 + b^2 \neq c^2$
- $B - k^2 = 0,64 \Rightarrow k = 0,8$, strany se zkrátily o 20 %
- $D - \lg \beta = \frac{|AC|}{|BC|} = \frac{8}{6} \Rightarrow \beta \approx 53,1^\circ$; 37° je úhel α (past)
- $C - x + x + (x + 30^\circ) = 180^\circ \Rightarrow x = 50^\circ$
- $A - S = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 7 \cdot \sin 150^\circ = 35 \cdot 0,5$; B vznikne dosazením $\cos 30^\circ$
- 17.1 D ($\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 6$), 17.2 C ($\frac{6 \cdot 8}{10}$), 17.3 B ($\sqrt{25 - 9}$)
- A – Euklidova věta o odvěsně: $c = \frac{a^2}{c_a} = \frac{225}{9} = 25$ cm
- $\frac{24}{7}$ cm $\approx 3,43$ cm; $\triangle ADE \sim \triangle ACB$ (uu):
 $\frac{6-x}{6} = \frac{x}{8} \Rightarrow 48 - 8x = 6x$
- a) 30 cm² ($a + b = 17$, $2ab = 17^2 - 13^2 = 120$, $S = \frac{ab}{2}$); b)
 $\rho = \frac{S}{s} = \frac{30}{15} = 2$ cm (nebo $\rho = \frac{a+b-c}{2}$)

Řešení krok za krokem

Úloha 19

- Označ x stranu čtverce. Bod D leží na AC , proto $|AD| = 6 - x$; strana DE je rovnoběžná s CB a $|DE| = x$.
- Trojúhelníky ADE a ACB jsou podobné (uu): mají společný úhel při A a pravý úhel při D a C .
- Z podobnosti: $\frac{|AD|}{|AC|} = \frac{|DE|}{|CB|}$, tj. $\frac{6-x}{6} = \frac{x}{8}$.
- $8(6-x) = 6x \Rightarrow 48 = 14x \Rightarrow x = \frac{24}{7}$.
- Odpověď: strana čtverce měří $\frac{24}{7}$ cm $\approx 3,43$ cm.

Úloha 20

- Odvěsny a , b : z obvodu $a + b = 30 - 13 = 17$, z Pythagorovy věty $a^2 + b^2 = 13^2 = 169$.
- Umocni součet: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, tedy $289 = 169 + 2ab$ a $2ab = 120$.
- a) $S = \frac{ab}{2} = \frac{60}{2} = 30$ cm².
- b) Poloviční obvod $s = 15$ cm, poloměr vepsané kružnice $\rho = \frac{S}{s} = \frac{30}{15} = 2$ cm.
- Kontrola: pro pravoúhlý trojúhelník platí i $\rho = \frac{a+b-c}{2} = \frac{17-13}{2} = 2$ cm.